

Báo cáo Nghiệm thu Đồ án: SEB (Hệ Thống Mượn/Trả Thiết Bị)

Kiến trúc, Quy trình và Triển khai
thực tế tại Trường THCS Lộc An



Nhóm phát triển / Tháng 09/2026 / Mã dự án: SEB-2026

Tổng quan Dự án

631

Thiết bị số hóa

65

Đang mượn/lưu thông

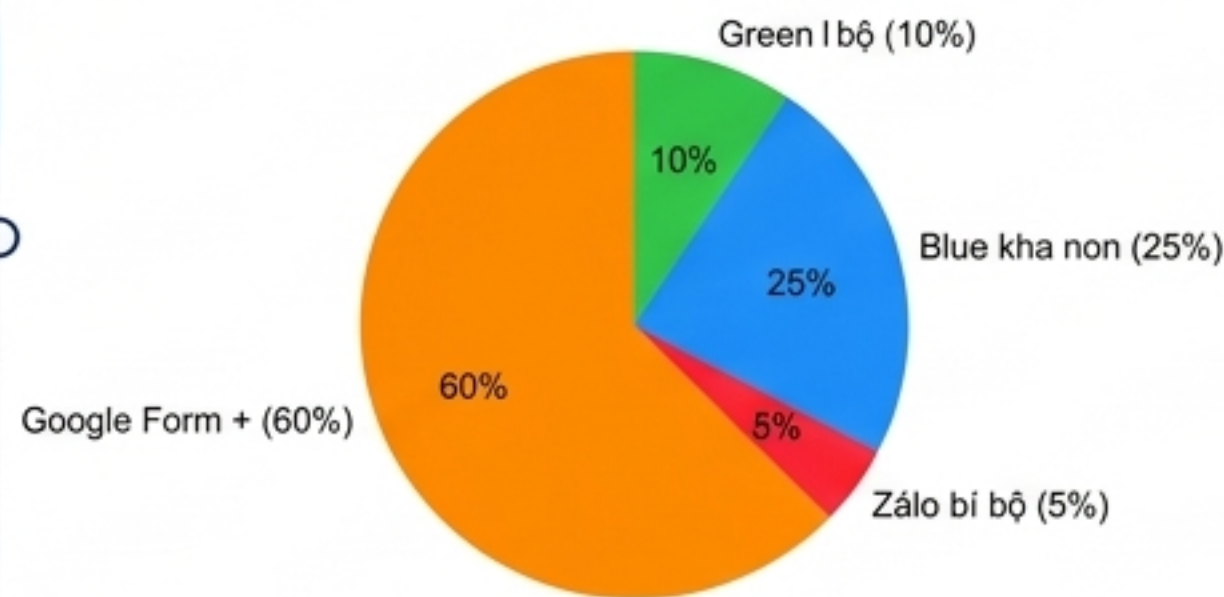
100%

Quy trình số hóa

Trực quan hóa
thời gian thực

Kiểm soát tập trung

Loại bỏ hoàn toàn sai
sót đối soát thủ công



Hệ sinh thái Giao diện

Ma trận lịch biểu tương tác -
Ngăn chặn trùng lặp tức thời

Trang chủ

Kho thiết bị

Đăng ký phòng học

Kho cá nhân

Tin tức

Liên hệ

Đăng ký phòng học

CHỌN PHÒNG HỌC

Trống

Có lịch

Lịch của tôi

Thông tin phòng học

Loại phòng

Số phòng

Thông tin người dùng

Người sử dụng

Mục đích sử dụng

VĐ: Dạy Tin học...

Gửi Yêu Cầu

Xem phòng học của tôi

	T2 22/06	T3 23/06	T4 24/06	T5 25/06	T6 26/06
Sáng T1	Trống	Trống	Trống	Trống	Trống
Sáng T2	Trống	Trống	Trống	Trống	Trống
Sáng T3	Trống	Trống	Trống	Trống	Trống
Sáng T4	Trống	Trống	Trống	Trống	Trống
Sáng T5	Trống	Trống	Trống	Trống	Trống
Chiều T1	Có lịch	Trống	Có lịch	Có lịch	Trống
Chiều T2	Trống	Có lịch	Có lịch	Có lịch	Trống
Chiều T3	Trống	Có lịch	Trống	Trống	Có lịch
Chiều T4	Trống	Có lịch	Trống	Có lịch	Trống
Chiều T5	Có lịch	Trống	Trống	Có lịch	Trống

Quản lý vòng đời
mượn/trả cá nhân hóa

Leo Bluetooth JBL Partybox

Leo Bluetooth JBL Partybox

Leo Bluetooth JBL Partybox

Laptop Asus

Laptop Asus

Laptop Asus

Tất cả danh mục

Tất cả nền học

Laptop Asus

8GB RAM, 1TB SSD, Màn hình 15.6 inch, 120Hz, Webcam, Cổng USB-C, Cổng HDMI, Cổng FireWire, Cổng Thunderbolt 4

Mượn

Leo Bluetooth JBL Partybox

8GB RAM, 1TB SSD, Màn hình 15.6 inch, 120Hz, Webcam, Cổng USB-C, Cổng HDMI, Cổng FireWire, Cổng Thunderbolt 4

Mượn

Micro không dây Shure

8GB RAM, 1TB SSD, Màn hình 15.6 inch, 120Hz, Webcam, Cổng USB-C, Cổng HDMI, Cổng FireWire, Cổng Thunderbolt 4

Mượn

Tích hợp CMS
truyền thông nội bộ

43

5

1.2K

Cài đặt

Thống kê

Đạo đức

Quy định

Thỏa thuận

Bắt viết nổi bật

tin tức

Lễ khai giảng năm học 2025-2026 và ra mắt chính thức Hệ thống SEO

Tổng Thư ký, tin tức mang về của lễ khai giảng năm học 2025-2026 và ra mắt chính thức Hệ thống SEO

Đã xem: 1000

Đã chia sẻ: 1000

Tin tức mới nhất

tin tức

Lễ khai giảng năm học 2025-2026 và ra mắt chính thức Hệ thống SEO

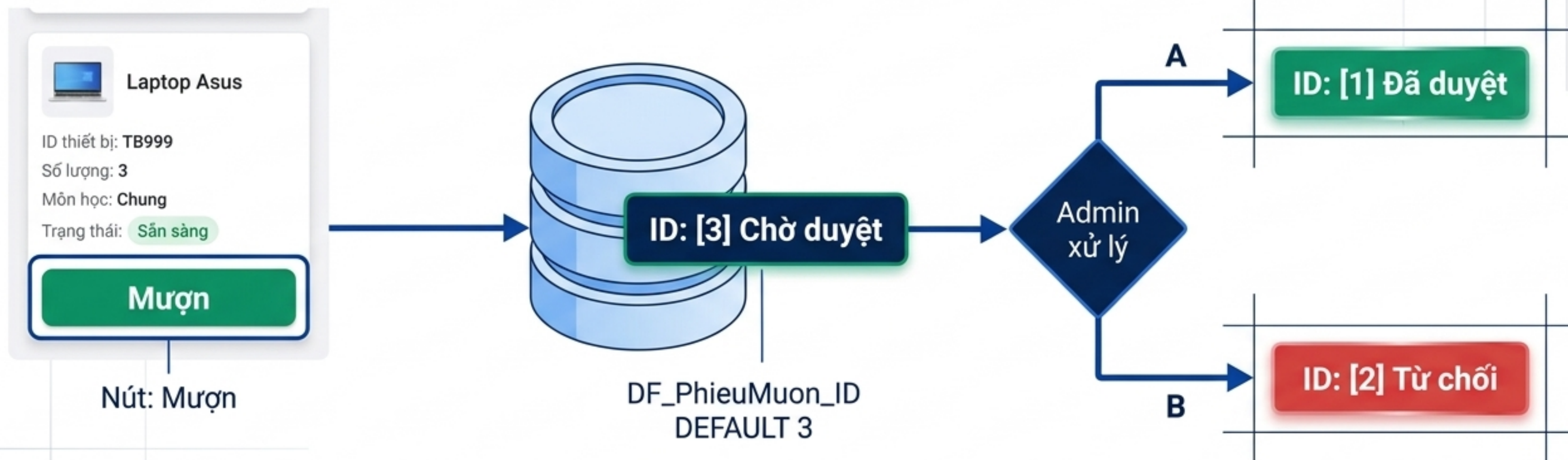
Tổng Thư ký, tin tức mang về của lễ khai giảng năm học 2025-2026 và ra mắt chính thức Hệ thống SEO

Đã xem: 1000

Đã chia sẻ: 1000

Gemini Notebook

Quy trình Mượn/Trả cốt lõi



Chuyển đổi từ dữ liệu Text hỗn loạn (pending, waiting) sang chuẩn ID (1,2,3) thông qua **migrate_tinh_trang_duyet.sql**, đảm bảo toàn vẹn dữ liệu và tăng tốc độ truy vấn.

Bước ngoặt Kiến trúc

Legacy (PHP/HTML Cũ)		Hybrid SPA (React + PHP Mới)
Tải lại toàn trang	➡	Single Page Application (Trải nghiệm mượt mà)
File-based (.php)	➡	Redux State & React Router
Lỗi code hiện lên màn hình	➡	Global React Error Boundary
Chuyển trang liên tục	➡	React Auth Guard



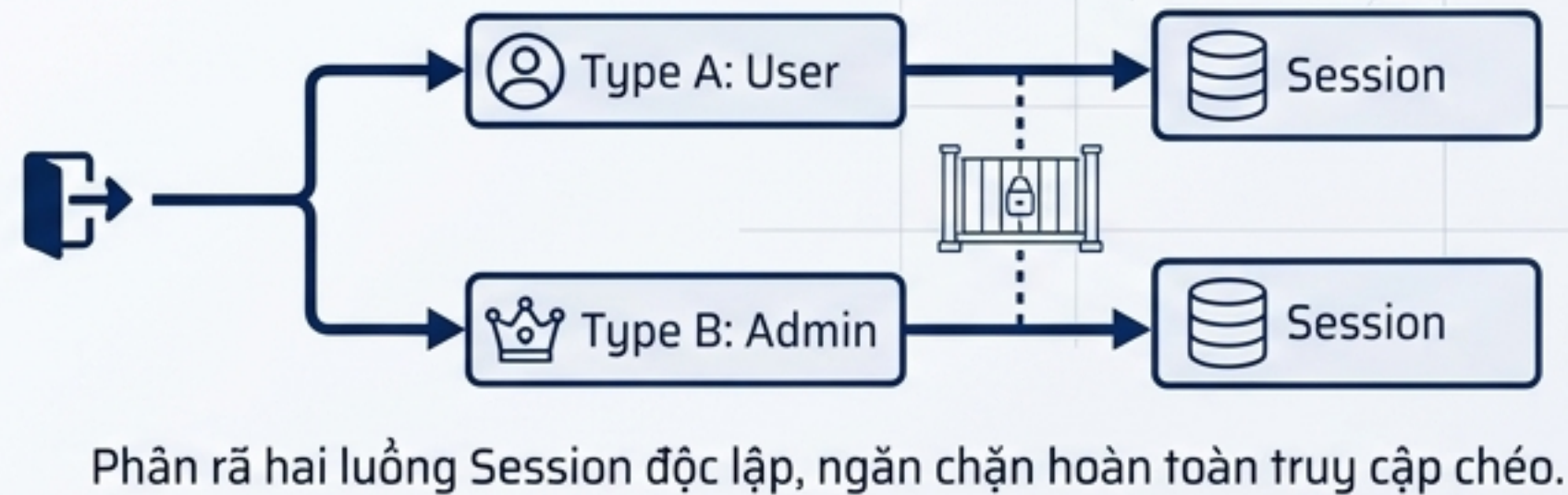
An toàn Dữ liệu & Quản trị

Security Fortress Diagram

Lớp 1: Portable Connection



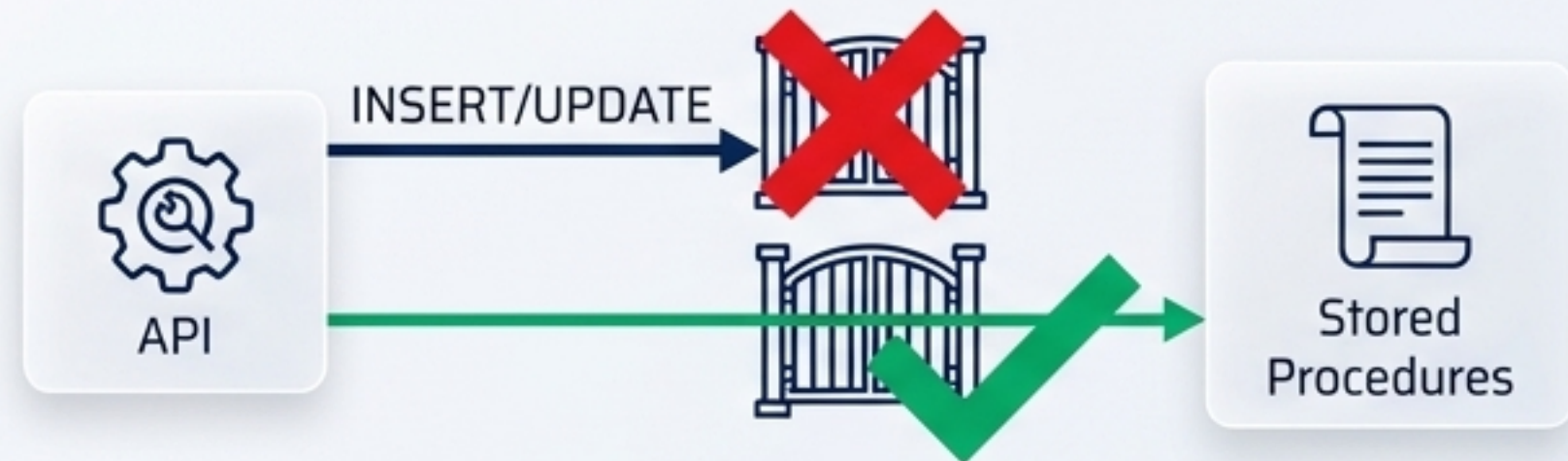
Lớp 2: Session Isolation



Lớp 1: Connector

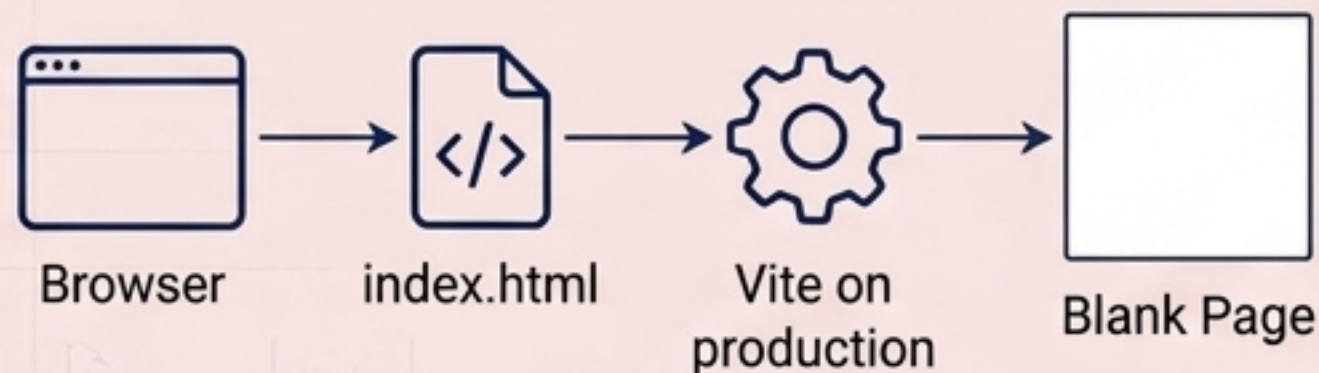


Lớp 3: SQL Gatekeeper



Vượt qua Thử thách Triển khai

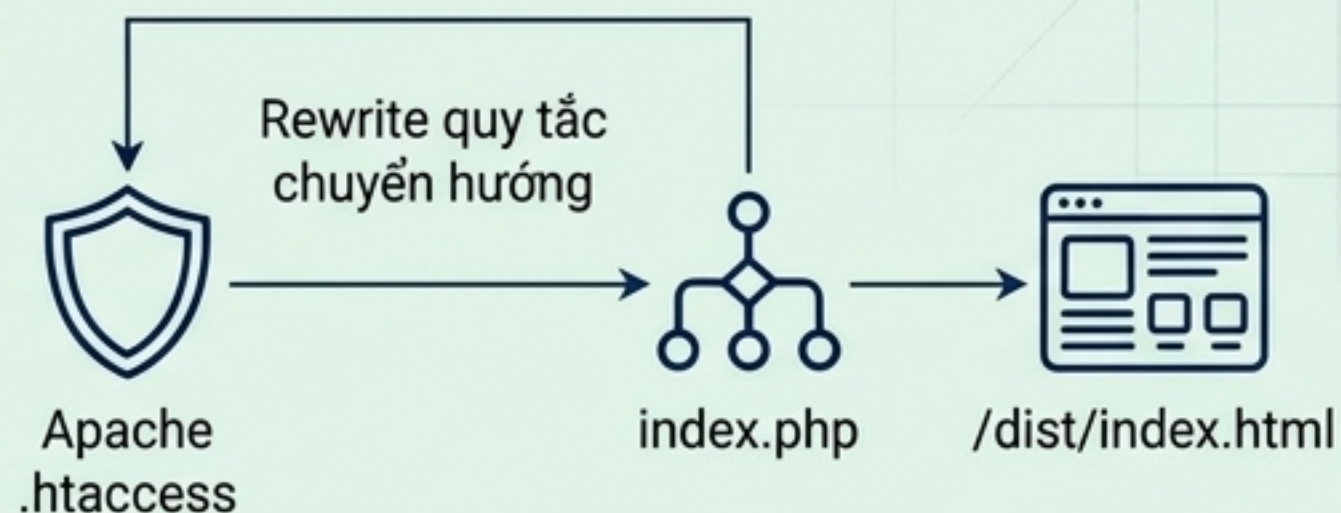
Vấn đề (Red Zone)



Lỗi màn hình trắng: Browser truy cập `index.html` gọi Vite trên production.



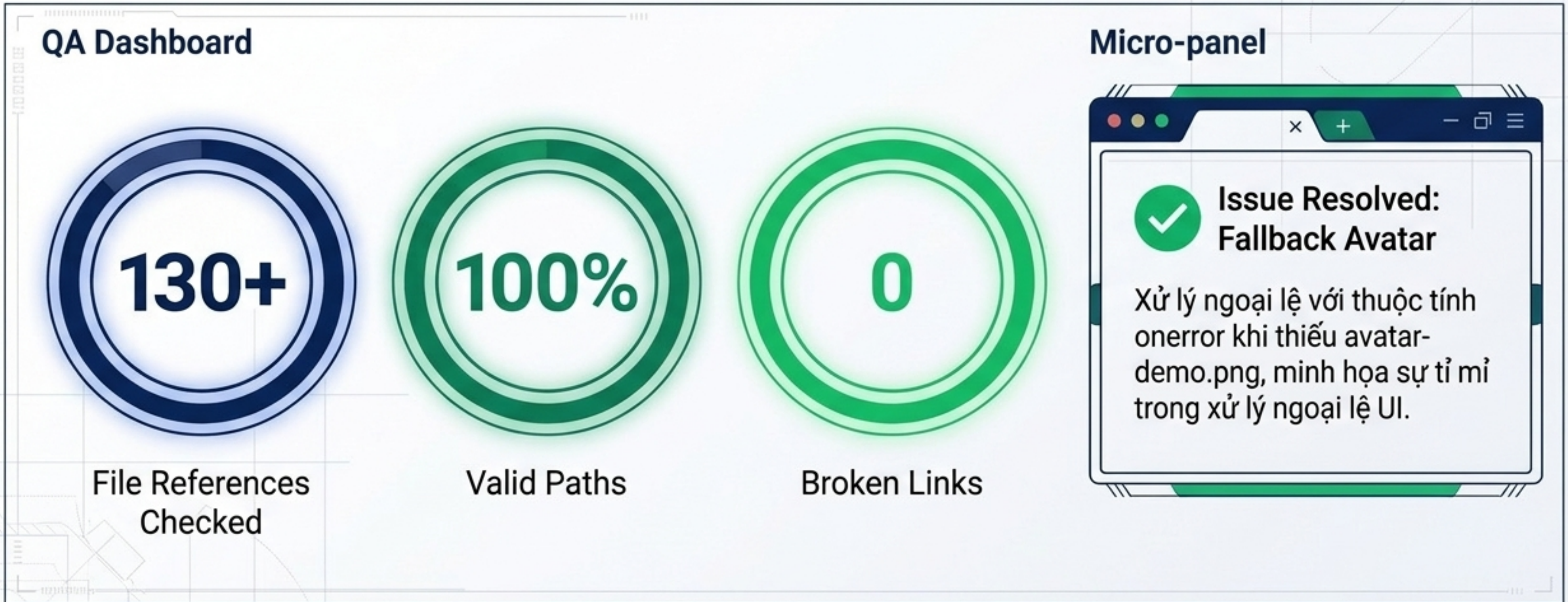
Giải pháp (Green Zone)



Giải pháp điều hướng mới: `index.php` kiểm tra và phục vụ trực tiếp bản build production.

Không dùng dev-shell trên Production.
Triển khai cơ chế Fallback tĩnh an toàn 100%.

Khảo nghiệm Toàn diện



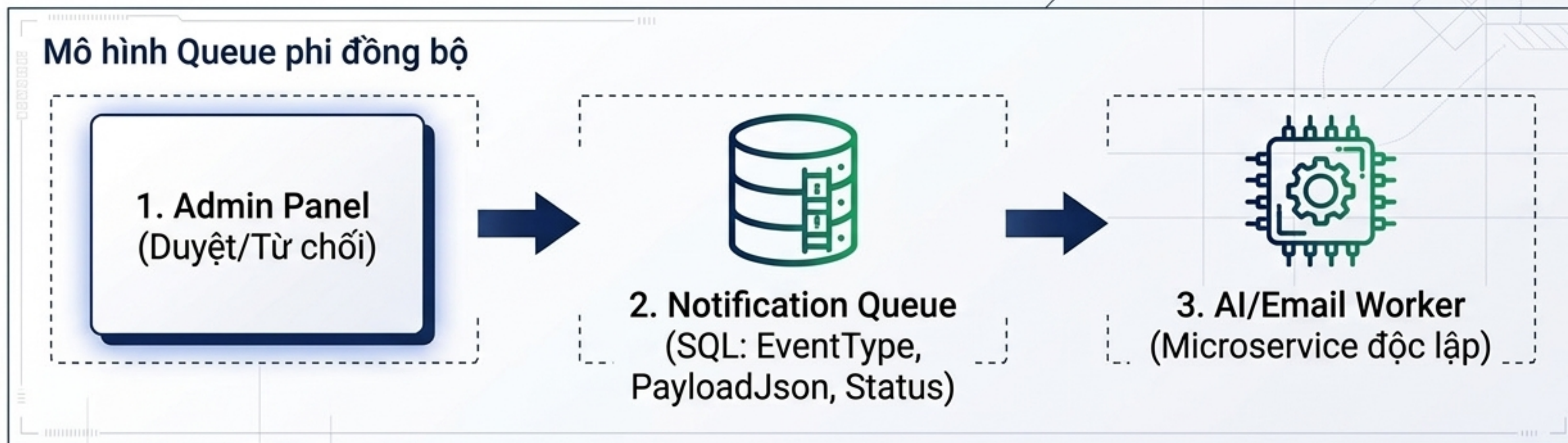
	Bài tập	10	15%
Giữa kì			30%
Cuối kì			
Đối chiếu Tiêu chí Nghiệm thu			
STT			
1	Kiến trúc API	✓	Tách biệt hoàn toàn seb_api.php RESTful
2	Xử lý lỗi/Trạng thái	✓	React Error Boundaries, Spinner skeleton, Auth Guard
3	Trải nghiệm UX/UI	✓	SPA không reload, Animation mượt mà
4	Quản lý Git	✓	Cấu trúc nhánh rõ ràng, phân rã Component React

Yêu cầu nộp cuối kì

Slide báo cáo có thể đi kèm các thành viên định kèm link dự án trong file (pdf/pptx)

Demo dự án bằng video hoặc hình ảnh

Tầm nhìn & Lộ trình Mở rộng



Hardening Security Track

Hợp nhất
Session Model

Triển khai
CSRF Token

Chuyển đổi sang
Password Hash



Đội ngũ Phát triển & Lời Cảm ơn



Chân thành cảm ơn sự hướng dẫn của giảng viên và sự hợp tác của Trường THCS Lộc An. Hệ thống đã sẵn sàng để bàn giao và triển khai thực tế.



Quét để trải nghiệm
bản Live Demo